Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

Кафедра ИБ

Теория систем и системный анализ

Практическая работа

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ.

СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ

Методические указания
по выполнению практических работ

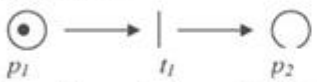
Тула 2023

Маркированная сеть Петри

Переходы соответствуют событиям, отображающим начало или завершение моделируемых операций. Например, переход интерпретируется как событие, связанное с завершением операции транспортирования заготовки роботом и ее установки на конвейере, а также с началом операции перемещения заготовки конвейером к станку.

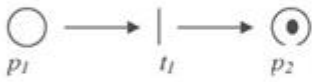
С помощью сетей Петри можно реализовать модель автомата Мили. При этом входные и выходные символы, а также состояния автомата моделируются позициями, а переходы моделируют события, состоящие в обеспечении маркировки позиций, соответствующих следующему состоянию и значениям выходных переменных, на основе маркировки позиций, соответствующих настоящему состоянию и значениям входов. Достоинство такой модели состоит в том, что она позволяет весьма просто осуществить композицию таких моделей, однако ее громоздкость, связанная с представлением значений входов и выходов позициями, практически исключает применение традиционных сетей Петри для реализации автоматов.

Рассмотрим граф :



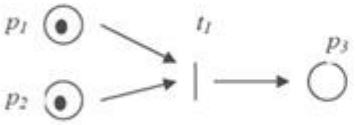
В этой сети Петри P={p_1; p_2 };T={ t_1 };I(t_1)={ p_1 }; O(t_1)= {p_2 μ =(1;0).

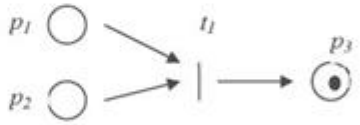
Действия в сети отображаются срабатываниями переходов Срабатывание перехода t означает удаление по одной метке из каждой позиции p_i, если существует дуга из p_i в t, и добавление метки в каждую позицию p_j , если имеется дуга из t в p_j. Например, срабатывание t_1 из предыдущего примера приводит к такой сети Петри:



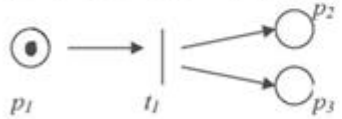
Срабатывание каждого перехода меняет маркировку сети. Новая маркировка μ' =(0;1).

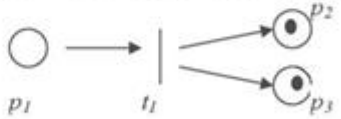
Аналогично, срабатывание перехода t_1 для сети $C_{\mu 1}$ ={ P,T,I,O,μ}, P={p_1; p_2 ; p_3 };T={ t_1 }; I(t_1)= {p_1;p_2 } ; O(t_1)= p_3 ; μ =(1;1;0) даст такую маркировку: μ' =(0;0;1)





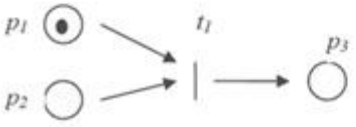
$C_{\mu 2}$ ={ P,T,I,O,μ}, P={p_1; p_2 ; p_3 };T={ t_1 }; I(t_1)= {p_1 } ; O(t_1)= { $p_2 p_3$ }; μ =(1;0;0); μ' =(0;1;1)



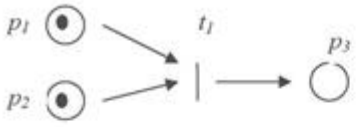


Определение 3. Переход называется ***разрешенным***, если каждая из его входных позиций имеет число меток не меньше, чем число дуг из позиции в переход.

Переход срабатывает только в том случае, когда он разрешен.

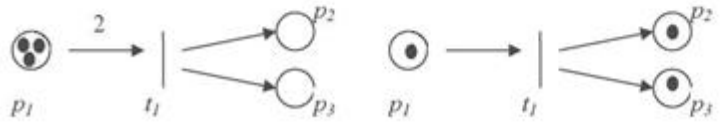


Переход t_1 не может сработать, поскольку в p_2 нет метки. Он будет разрешен, если p_1 и p_2 будут иметь хотя бы по одной метке:

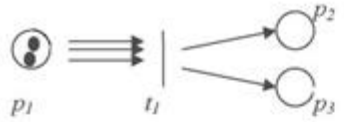


Кратные метки необходимы для кратных входных дуг. Метки во входной позиции, которые разрешают переход, называются его ***разрешающими метками***.

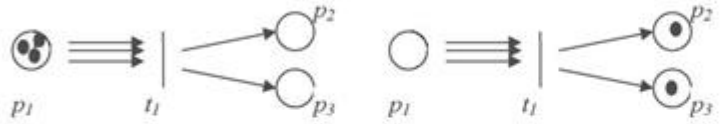
В результате срабатывания во всех входных позициях перехода число меток уменьшается на величину, равную числу дуг, выходящих из соответствующей позиции в переход, а в выходные позиции данного перехода добавляется число меток, равное числу дуг, исходящих из перехода в соответствующую выходную позицию. Заметим, что срабатывание перехода и изменение маркировок всех связанных с данным переходом позиций осуществляется мгновенно. Если в некоторый момент времени разрешен более чем один переход, первым может сработать любой из них. Например, если моделируются несколько процессоров, использующих общую периферию, то неизвестно, когда одному из процессоров понадобится периферийное устройство. Сети Петри можно использовать для проверки работоспособности системы и в условиях такой неопределенности.



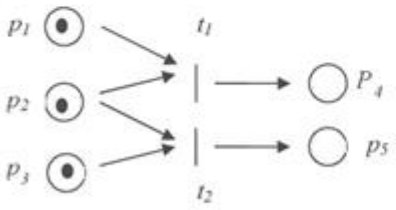
Переход разрешен только один раз.



Переход не разрешен.

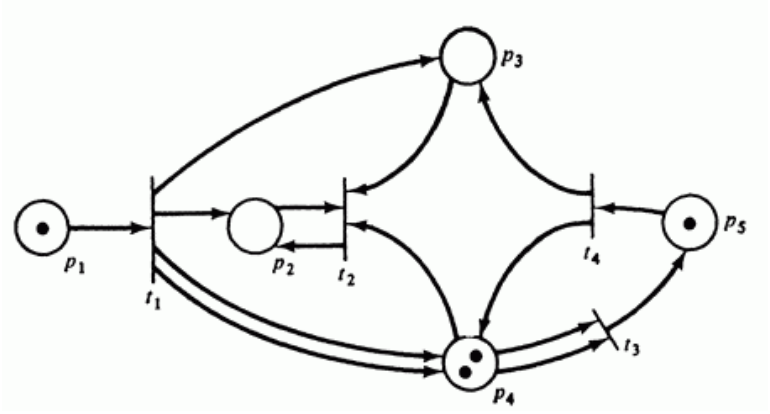


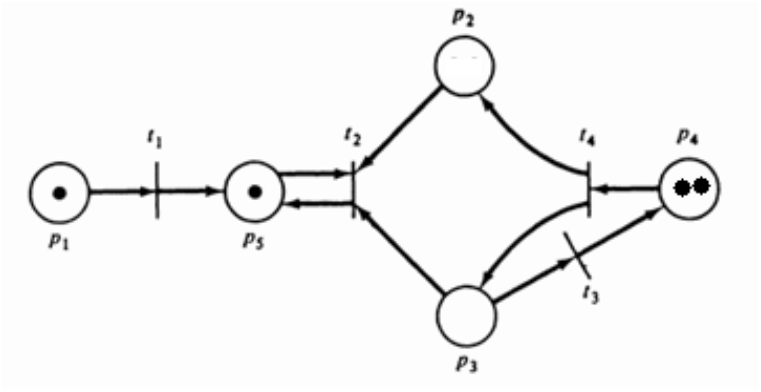
Переход разрешен. Начальная маркировка сети μ =(3;0;0) после срабатывания перехода изменится на μ' =(0;1;1).

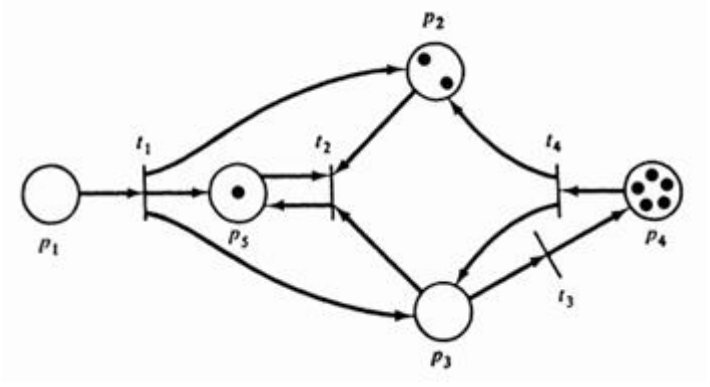


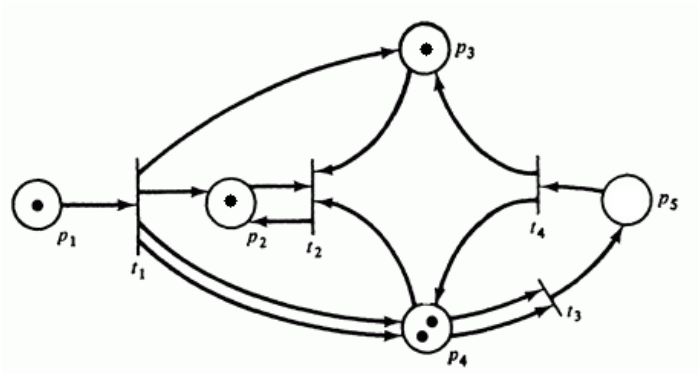
Задания:

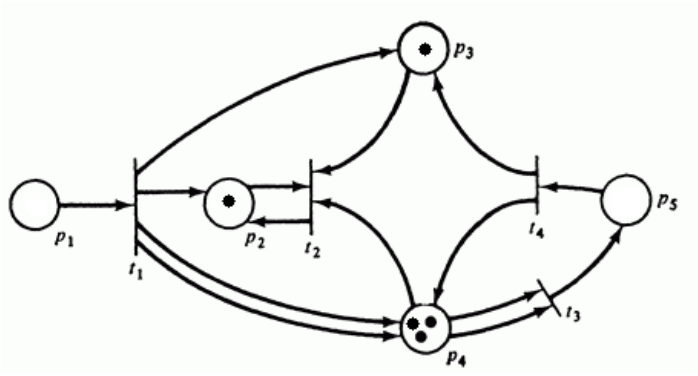
В соответствии с вариантом выберите маркированную сеть Петри. Какие переходы в сети разрешены? Какая маркировка получится при последовательном запуске переходов?

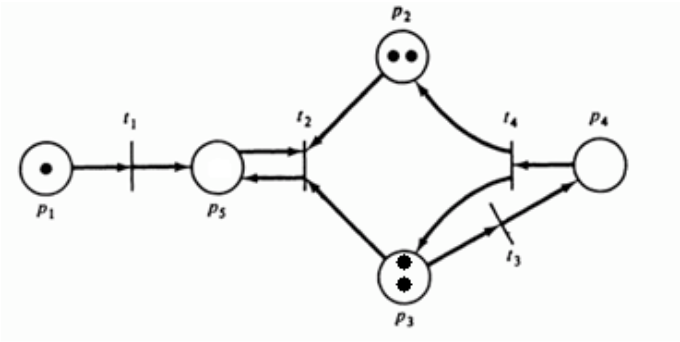
1. 

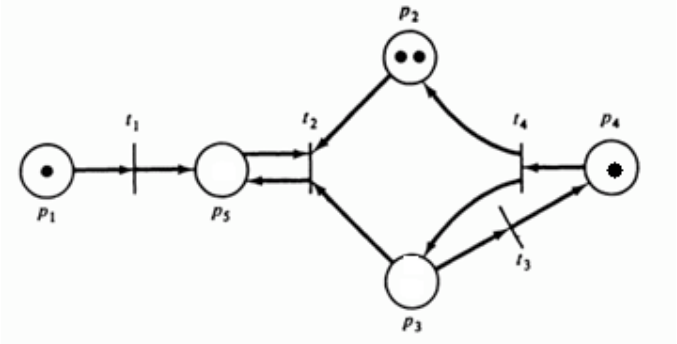
2. 

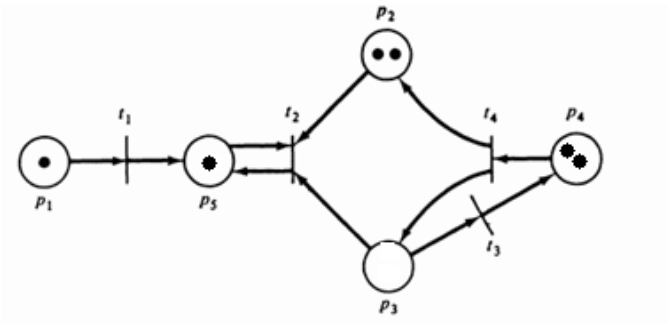
3. 

4. 

5. 
p_3
p_1
p_2
t_2
t_1
t_4
p_5
t_3
p_4

6. 
p_2
t_1
t_2
t_4
p_4
p_1
p_5
t_3
p_3

7. 
p_2
t_1
t_2
t_4
p_4
p_1
p_5
t_3
p_3

8. 
p_2
t_1
t_2
t_4
p_4
p_1
p_5
t_3
p_3